

Trabalho e desgaste nas profissões da saúde de Campos dos Goytacazes

O trabalho é um processo social, econômico e político historicamente determinado. Desde a Revolução Industrial, o modo de organizar a produção disciplina corpos e tempos e produz padrões específicos de adoecimento (Oliveira, 2004). No Brasil, o campo da Saúde do Trabalhador constituiu-se como crítica à medicina do trabalho e à saúde ocupacional, ao afirmar a determinação social do processo saúde-doença e o processo de trabalho como categoria explicativa central (Mendes e Dias, 1991). No setor saúde, o trabalho produtor do cuidado se realiza sob divisão social e técnica, relações desiguais de poder entre categorias e desgaste, em serviços submetidos à reorganização gerencial flexível. Parcela expressiva dos vínculos do Sistema Único de Saúde (SUS) é precária, estimada entre 30% e 50% (Cecilio e Lacaz, 2012).

A formação econômica de Campos dos Goytacazes estrutura-se em três grandes ciclos. O primeiro, açucareiro, remonta ao século XVIII e organizou o território sobre a grande propriedade monocultora e o trabalho escravizado. No século XIX, o município consolidou-se como o maior produtor nacional de açúcar, posição mantida até meados do século XX, quando o modelo entrou em prolongada decadência. O fechamento de usinas e a crise do setor sucroalcooleiro, a partir dos anos 1980, produziram desemprego em massa e reconfiguração da estrutura ocupacional. O segundo ciclo, petrolífero, iniciou-se com a descoberta da Bacia de Campos no final dos anos 1970 e consolidou-se nas décadas seguintes com a instalação da Petrobras e de empresas do setor *offshore*. A partir de 1998, com a Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997), as rendas petrolíferas (*royalties* e participações especiais) passaram a representar fração crescente das receitas municipais. O terceiro ciclo, em curso, caracteriza-se pela estagnação da atividade petrolífera, pelo declínio dos repasses a partir de 2014 e pela busca de alternativas econômicas, sem que a diversificação produtiva tenha se efetivado (Silva e Hasenclever, 2019).

Campos dos Goytacazes é o maior município fluminense em extensão (4.032,5 km²) e contava com 483.540 habitantes no Censo de 2022, com estimativa de 519.259 para 2025. A população se declara branca (42,1%), parda (40,1%) e preta (17,7%), com 3.083 quilombolas e 363 indígenas recenseados. A taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais é de 95,1%. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) era de 0,716 em 2010, abaixo da média do estado do Rio de Janeiro (0,761). Em 2010, 37,7% da população vivia com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo. O salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 2,1 salários mínimos em 2023 e o pessoal ocupado em postos formais somava 114.135 pessoas. O PIB per capita de 2023 foi de R\$ 88.831,26 (Tabela 1).

Tabela 1. Campos dos Goytacazes (RJ): perfil sociodemográfico

Indicador	Valor	Ano
População residente	483.540 hab.	2022
Estimativa populacional	519.259 hab.	2025
Densidade demográfica	119,9 hab./km ²	2022

População quilombola	3.083 pessoas	2022
População indígena	363 pessoas	2022
IDHM	0,716	2010
PIB per capita	R\$ 88.831,26	2023
Salário médio (formal)	2,1 salários mínimos	2023
Renda até ½ SM per capita	37,7%	2010

Fonte dos dados brutos: IBGE, Censo Demográfico 2022 e IBGE Cidades. SM = salário mínimo.

A estrutura empresarial do município, captada pelo Cadastro Central de Empresas de 2024, registra 16.776 empresas atuantes, 114.466 pessoas ocupadas (93.366 assalariadas) e salário médio mensal de 2,2 salários mínimos. O setor de saúde humana e serviços sociais respondia por 1.544 estabelecimentos e 15.002 postos de trabalho. O PIB municipal, a preços correntes, oscilou de R\$ 58,4 bilhões em 2013 para R\$ 23,9 bilhões em 2020 e R\$ 43,0 bilhões em 2023, acompanhando a volatilidade do petróleo. Silva e Hasenclever (2019) demonstram que o ciclo petrolífero elevou arrecadação sem diversificação produtiva e Martins, Hasenclever e Miranda (2024) mostram que o financiamento da saúde municipal acompanhou essas flutuações entre 2009 e 2020. A trajetória dos três ciclos econômicos - açúcar, petróleo e estagnação - produziu um mercado de trabalho segmentado, com a administração pública municipal como um dos principais empregadores, o que é relevante para a análise dos regimes previdenciários que coexistem no município (Tabela 2).

Tabela 2. Campos dos Goytacazes (RJ): ciclos de formação econômica

Ciclo	Período	Característica	Impacto no mercado de trabalho
Açucareiro	Séc. XVIII a XX	Monocultura, grande propriedade	Trabalho escravizado, depois assalariado rural
Petrolífero	1970 a 2014	Extrativismo, royalties	Expansão do setor público empregador
Estagnação	2014 em diante	Declínio dos repasses	Desemprego, informalidade, pressão sobre o SUS

Fonte: elaborada pelo autor a partir de Silva e Hasenclever (2019), IBGE e literatura.

As finanças públicas municipais evidenciam dependência estrutural de transferências intergovernamentais. Em 2024, as receitas brutas somaram R\$ 2,95 bilhões, das quais 71,0% provieram de transferências correntes, enquanto as despesas empenhadas atingiram R\$ 3,31 bilhões, resultando em déficit orçamentário de R\$ 356 milhões. As despesas por natureza econômica, obtidas do Portal da Transparência da Prefeitura de Campos para o período de 2020 a 2024, revelam a coexistência de dois regimes previdenciários no funcionalismo municipal, com implicações diretas para a notificação de acidentes e adoecimentos. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) cobre os servidores estatutários. As contribuições patronais ao RPPS somaram R\$ 58,7 milhões em 2024, acrescidas de R\$ 2,5 milhões de aporte para cobertura do déficit atuarial. O Regime Geral de Previdência Social (INSS) cobre os trabalhadores celetistas, com contribuições patronais de R\$ 18,3

milhões no mesmo exercício. A razão entre as contribuições (RPPS/INSS = 3,3) indica a predominância do vínculo estatutário no orçamento de pessoal. Como a CAT é instrumento exclusivo do INSS, os acidentes e adoecimentos dos servidores estatutários, vinculados ao RPPS, não são capturados por essa fonte. Os registros de afastamentos de estatutários são geridos pelo instituto de previdência municipal (PREVICAMPOS) e não estão disponíveis em base consolidada de acesso público. Essa dualidade de regimes produz uma assimetria fundamental de visibilidade previdenciária. O que se conhece sobre acidentes de trabalho na saúde municipal de Campos refere-se majoritariamente aos celetistas, enquanto os estatutários permanecem institucionalmente invisíveis para o sistema nacional de registros (Tabela 3).

Tabela 3. Campos dos Goytacazes (RJ): estrutura empresarial, finanças e regimes previdenciários

Indicador	Valor	Ano
Empresas atuantes	16.776	2024
Pessoal ocupado (assalariado)	114.466 (93.366)	2024
Saúde: estab. / pessoal	1.544 / 15.002	2024
Receitas brutas	R\$ 2,95 bilhões	2024
Transferências correntes	71,0% das receitas	2024
Despesas empenhadas	R\$ 3,31 bilhões	2024
Contribuições RPPS (estatutários)	R\$ 61,2 milhões	2024
Contribuições INSS (celetistas)	R\$ 18,3 milhões	2024
Aporte déficit atuarial RPPS	R\$ 2,5 milhões	2024

Fontes dos dados brutos: IBGE, CEMPRE 2024; Siconfi/STN; Portal da Transparência de Campos, despesas por natureza econômica, 2020-2024.

O perfil de mortalidade do município, obtido do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS) e processado com o pacote *microdatasus* (R), registrou entre 4.199 e 5.635 óbitos anuais de residentes no período de 2019 a 2024, com taxa bruta de mortalidade variando de 8,1 a 10,9 por 1.000 habitantes (Tabela 4). Em 2021, auge da pandemia de covid-19, as doenças infecciosas e parasitárias deslocaram-se para a primeira posição (1.548 óbitos, 27,5% do total), ultrapassando as doenças do aparelho circulatório, que retomaram a liderança a partir de 2022. As causas externas mantiveram-se entre as cinco primeiras posições em todo o período. Esse deslocamento evidencia o impacto da pandemia sobre um território com IDHM de 0,716 e 37,7% da população em situação de pobreza em 2010. Nesse mercado de trabalho estratificado, os serviços de saúde, polo regional do Norte Fluminense, constituem espaço relevante de assalariamento, segmentado por hierarquias de renda e de prestígio entre profissões (Lemos, 2012).

Tabela 4. Campos dos Goytacazes (RJ): mortalidade geral de residentes, 2019-2024

Ano	Óbitos	Taxa/1.000	1ª causa	2ª causa
2019	4.299	8,5	Circulatórias	Neoplasias
2020	4.831	9,5	Circulatórias	Infecciosas
2021	5.635	10,9	Infecciosas	Circulatórias
2022	4.608	9,5	Circulatórias	Neoplasias

2023	4.199	8,1	Circulatórias	Respiratórias
2024	4.346	8,4	Circulatórias	Respiratórias

Fonte dos dados brutos: SIM/DATASUS, processados com *microdatasus* (R). Denominadores populacionais do IBGE.

Este estudo, de natureza teórico-conceitual e documental, apoia-se em *pipeline* reproduzível e auditado (scripts, logs e testes acompanham o repositório). A base empírica foi reconstruída dos dados abertos da CAT do INSS, disponíveis no Portal de Dados Abertos do governo federal. Foram processados 58 arquivos, competências de julho de 2018 a outubro de 2025, totalizando 3.902.905 registros. A importação foi feita por posição de coluna, dados os quatro esquemas estruturais distintos e cabeçalhos duplicados de CBO, CID-10, CNAE e data do acidente. O recorte municipal exigiu código do empregador igual a 330100 e unidade federativa igual a Rio de Janeiro. Foram removidos 938 registros duplicados (401 *hashes* SHA-256 distintos) entre arquivos de cobertura sobreposta. A classificação ocupacional utilizou a CBO 2002, com dicionário auditado de 458 códigos observados em Campos. Os denominadores de força de trabalho foram extraídos da RAIS, disponível no FTP do Ministério do Trabalho e Emprego. Como a RAIS captura apenas vínculos celetistas ativos em 31 de dezembro, seus denominadores são comensuráveis com o numerador da CAT. Denominadores complementares do CNES-PF foram obtidos com o pacote *microdatasus* (R) e sustentam razões exploratórias de densidade de comunicação. Células com menos de cinco registros foram agregadas.

Das 5.066 CATs vinculadas a empregadores de Campos dos Goytacazes entre 2018 e 2025, 1.144 (22,6%) correspondem às profissões da saúde, 26 às multiprofissionais, 184 (3,6%) a registros sem CBO válido e 3.712 às demais ocupações (427 em estabelecimentos de saúde). A distribuição é fortemente assimétrica (Tabela 5). A enfermagem concentra 84,4% dos registros, sendo 70,2% de técnicos e auxiliares e 14,2% de enfermeiros. Seguem-se os técnicos de diagnóstico e laboratório (6,8%) e a fisioterapia (2,6%). A medicina responde por 1,0%. Predominam mulheres (85,7%), com idade mediana de 36 anos. Os acidentes típicos somam 81,9% e os de trajeto, 17,1%. Ferimentos de punho e mãos lideram os diagnósticos (CID-10 S61, 25,1%; o dedo é a parte atingida em 43,9%), seguidos da exposição a doenças transmissíveis (Z20, 21,9%). Agentes infecciosos respondem por 26,9% dos causadores. Quase todos os empregadores pertencem à CNAE 86-87 (95,4%), com dominância hospitalar (8610, 76,8%). O empregador emitiu 97,0% das CATs, com mediana de um dia. Houve um óbito e 1,0% de doenças relacionadas ao trabalho (Figuras 1 e 2).

Tabela 5. Características das CATs das profissões da saúde, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025 (n = 1.144)

Característica	n (%)
Enfermagem - técnicos e auxiliares	803 (70,2)
Enfermagem - enfermeiros	163 (14,2)
Diagnóstico/lab. - técnicos	78 (6,8)
Fisioterapia	30 (2,6)
Farmácia - técnicos	20 (1,7)
ACS e afins	14 (1,2)
Medicina	12 (1,0)

Demais (n<5 agregados)	24 (2,1)
Sexo feminino	980 (85,7)
Típico / trajeto / doença	937 (81,9) / 196 (17,1) / 11 (1,0)
Dedo	502 (43,9)
Agente biológico	308 (26,9)
CID-10 S61 / Z20	287 (25,1) / 250 (21,9)
CNAE 86-87 / 8610	1.091 (95,4) / 879 (76,8)
CAT pelo empregador	1.110 (97,0)

Fonte dos dados brutos: INSS, CAT, Portal de Dados Abertos. Idade mediana de 36 anos. Sexo ignorado em 4 registros. Um óbito. Percentuais sobre o universo principal (n = 1.144).

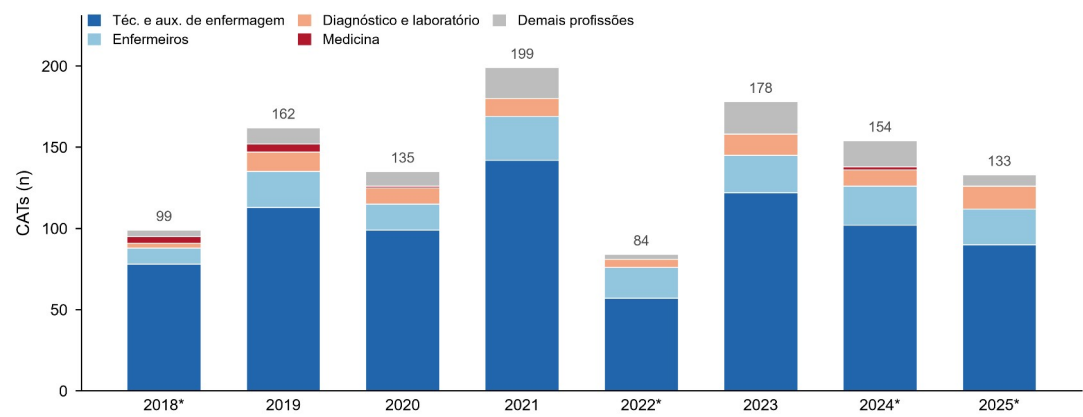


Figura 1. CATs de profissões da saúde (universo principal, n = 1.144), Campos dos Goytacazes (RJ), por ano do acidente e categoria profissional, 2018-2025. *Cobertura parcial ou irregular da fonte.

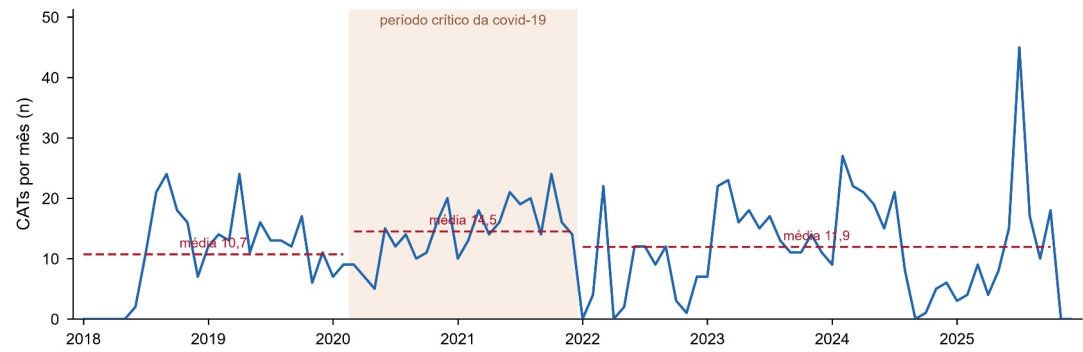


Figura 2. Distribuição mensal das CATs de profissões da saúde (universo principal, n = 1.144), Campos dos Goytacazes (RJ), janeiro de 2018 a dezembro de 2025. Destaque para o período crítico da covid-19 e médias mensais por período. Ver notas da Figura 1.

A robustez dos achados foi testada em seis cenários. A exclusão do ano de 2025 (dados parciais até outubro) reduziu o universo principal para 1.011 registros, com a enfermagem mantendo 84,5% do total. A restrição aos meses de janeiro a outubro de todos os anos resultou em 994 registros, com 84,4% de enfermagem. A exclusão dos acidentes de trajeto, que podem refletir fatores externos ao ambiente laboral, manteve 948 registros e 85,1% de enfermagem. A restrição aos acidentes típicos resultou em 937 registros e 85,0% de enfermagem, com os técnicos e auxiliares respondendo por 70,5% e os enfermeiros por 14,4%. O cenário mais restritivo - acidentes típicos em estabelecimentos

de saúde (CNAE 86-87) - totalizou 937 registros idênticos ao cenário de típicos, pois 100% dos acidentes típicos já ocorreram nesses estabelecimentos. Em todos os cenários, a participação da enfermagem variou entre 84,4% e 86,3% e a hierarquia das três principais categorias (técnicos de enfermagem, enfermeiros, diagnóstico/laboratório) permaneceu inalterada (Tabela 6).

Tabela 6. Análise de sensibilidade das CATs do universo principal, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025

Cenário	n	Enfermagem (%)	Medicina (n)	Fisioterapia (n)
Base completa 2018-2025 (referência)	1.144	84,4	12	30
Excluindo 2025 (dados parciais)	1.011	84,5	12	30
Somente jan-out (todos os anos)	994	84,4	10	26
Excluindo acidentes de trajeto	948	85,1	5	27
Somente acidentes típicos	937	85,0	4	28
Típicos em CNAE 86-87	937	86,3	4	28

Fonte dos dados brutos: INSS, CAT. Cenários testados para verificar a estabilidade dos achados principais. Em todos os cenários a hierarquia das categorias manteve-se inalterada.

A concentração dos registros na base técnica da enfermagem expressa a divisão social e técnica do trabalho em saúde. A execução manual e corporal do cuidado (punção venosa, administração de medicamentos, manipulação de perfurocortantes, mobilização de pacientes) é delegada a categorias majoritariamente femininas, de menor renda e prestígio, submetidas a intensificação e sobrecarga (Cecilio e Lacaz, 2012; Antunes, 2018). O setor saúde de Campos empregava 15.002 pessoas em 2024, com massa salarial anual de R\$ 593,9 milhões e salário médio de 2,2 salários mínimos, tornando esse contingente economicamente relevante e vulnerável à oscilação das finanças públicas. A quase invisibilidade da medicina (12 CATs em oito anos, ante 1.099 a 1.393 vínculos celetistas ativos de médicos na RAIS entre 2018 e 2025) não autoriza concluir menor exposição. Indica inserção predominante por vínculos estatutários, autônomos e de pessoa jurídica, não cobertos pela CAT, configurando desigualdade de proteção e de reconhecimento (Lemos, 2012). A coexistência dos dois regimes previdenciários materializa essa dualidade. O RPPS, com R\$ 61,2 milhões em contribuições em 2024, cobre os estatutários e seus registros de afastamento não transitam pelo sistema da CAT. O INSS, com R\$ 18,3 milhões no mesmo ano, cobre os celetistas e alimenta a base nacional de comunicações de acidente. Essa assimetria de visibilidade faz com que o perfil de acidentes capturado pela CAT represente apenas uma fração do funcionalismo da saúde municipal - justamente a fração mais precarizada e de menor remuneração.

A média mensal de registros passou de 13,8 (julho de 2018 a fevereiro de 2020) para 14,5 no período crítico da covid-19 (março de 2020 a dezembro de 2021) e recuou para 11,9 no biênio seguinte (2022-2023), convergente com a sobrecarga pandêmica descrita para os trabalhadores da

saúde (Vedovato *et al.*, 2021). As oscilações de cobertura da fonte, contudo, impedem atribuição causal. A baixíssima frequência de comunicações de doença (1,0%) reforça o diagnóstico de subnotificação seletiva. O sistema registra a lesão aguda e visível, não o adoecimento lento produzido pela organização do trabalho. Os dados descrevem a estrutura interna das comunicações registradas, mas não permitem estimar incidência ou risco ocupacional. As razões exploratórias com denominadores do CNES-PF (13.839 profissionais em 2018, 18.382 em 2025) reforçam o gradiente. Nos anos de cobertura integral (2019 a 2021 e 2023) houve de 25,0 a 36,6 CATs por 1.000 técnicos e auxiliares de enfermagem ao ano, de 16,5 a 28,0 por 1.000 enfermeiros e 1,2 por 1.000 médicos em 2019, com valores suprimidos nos demais anos por contagens inferiores a cinco.

Para a Vigilância em Saúde do Trabalhador e para a gestão municipal, os resultados indicam quatro prioridades. A primeira é proteger a base técnica da enfermagem, núcleo do cuidado e dos registros, com ênfase em perfurocortantes e exposição biológica. A segunda é enfrentar a subnotificação de doenças e a invisibilidade de estatutários, terceirizados e informais, articulando CAT, SINAN, RAIS, CNES-PF e os registros de afastamento do RPPS municipal (PREVICAMPOS), cujos dados não são consolidados em base nacional de acesso público. A integração desses sistemas permitiria dimensionar a carga real de acidentes e adoecimentos no funcionalismo da saúde, superando a assimetria de visibilidade entre regimes previdenciários. A terceira é qualificar o preenchimento dos registros, pois 3,6% não trazem código ocupacional válido. A quarta é planejar a rede assistencial reconhecendo que o financiamento da saúde oscila com os ciclos do petróleo (Martins, Hasenclever e Miranda, 2024) e que a proteção de quem cuida é condição do próprio cuidado. O IDHM de 0,716, a dependência de 71% das receitas de transferências e a convivência de dois regimes previdenciários com patamares desiguais de proteção reforçam a urgência de políticas que não estejam à mercê da volatilidade de uma única *commodity*.

A CAT capta comunicações, não a totalidade dos acidentes e adoecimentos. Cobre essencialmente o emprego formal celetista, excluindo informais, autônomos e estatutários. Não há denominadores plenamente compatíveis para cálculo de incidência. A cobertura da fonte é parcial em 2018 (competências desde julho), irregular em 2022, atípica de setembro a dezembro de 2024 e incompleta em 2025 (dados até outubro). Registros sem CBO válido podem subestimar as profissões da saúde entre 2021 e 2023. O desenho descritivo e documental não permite inferência causal. Os dados de acidentes e adoecimentos de estatutários, geridos pelo RPPS municipal, não estão disponíveis em base consolidada de acesso público, impedindo a comparação direta entre regimes.

Referências

- ANTUNES, R. **O privilégio da servidão**: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.
- CECILIO, L. C. O.; LACAZ, F. A. C. **O trabalho em saúde**. Rio de Janeiro: Cebes, 2012.
- IBGE. **Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA)**: Censo Demográfico 2022 (tabela 4714); Produto Interno Bruto dos Municípios (tabela 5938). Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 18 jul. 2026.

- LEMOS, M. R. Estratificação social na teoria de Max Weber: considerações em torno do tema. **Revista Illuminart**, Sertãozinho, ano 4, n. 9, p. 113-128, nov. 2012.
- MARTINS, S.; HASENCLEVER, L.; MIRANDA, C. A gestão da saúde à luz da instabilidade de financiamento e das propostas de governo. **Cadernos do Desenvolvimento Fluminense**, Rio de Janeiro, n. 27, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/cdf.2024.87352>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- MENDES, R.; DIAS, E. C. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 25, n. 5, p. 341-349, 1991. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89101991000500003>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- OLIVEIRA, E. M. Transformações no mundo do trabalho, da Revolução Industrial aos nossos dias. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, v. 6, n. 11, p. 84-96, fev. 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/rcg51115327>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- SILVA, J. E. M. da; HASENCLEVER, L. Ciclo do petróleo e desenvolvimento socioeconômico no município de Campos dos Goytacazes (1999-2014). **Desenvolvimento em Questão**, Ijuí, v. 17, n. 46, p. 314-332, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.21527/2237-6453.2019.46.314-332>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- VEDOVATO, T. G.; ANDRADE, C. B.; SANTOS, D. L.; BITENCOURT, S. M.; ALMEIDA, L. P. de; SAMPAIO, J. F. da S. Trabalhadores(as) da saúde e a COVID-19: condições de trabalho à deriva? **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 46, e1, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-6369000028520>. Acesso em: 18 jul. 2026.